

AL-06 · Gärung, Destillation und Promillerechnung

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe B (Standard)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Im Lehrbuch: Kapitel 13 — Organische Säuren, S. 163–172. Schlage nach, wenn du nicht weiterkommst.

Rechne jede Aufgabe schriftlich. Schreibe Ansatz, Rechnung und Ergebnis mit Einheit untereinander.

Aufgabe 1

Berechne die molare Masse von Glycerin ($C_3H_8O_3$).

Aufgabe 2

Eine Probe von 250 g enthält 40 % Alkohol. Wie viel Gramm sind das?

Aufgabe 3

Welche Stoffmenge sind 64 g Methanol ($M = 32 \text{ g/mol}$)?

Aufgabe 4

Wie viele Atome insgesamt stecken in 5 CH_3OH ?

Zum Schluss — schriftlich, ohne Rechnung

Erkläre einer Mitschülerin, die gefehlt hat, wie du bei Aufgabe 2 vorgegangen bist. Schreibe in ganzen Sätzen und ordne die Aufgabe dem Thema „Gärung, Destillation und Promillerechnung“ zu.

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

100 g 90 g/mol 92 g/mol 150 g 2 048 mol 30 2 mol 6

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $M(C_2H_5O_2) = 92 \text{ g/mol}$
2. $1 \text{ ‰} = 2,5 \text{ g} \rightarrow 40 \text{ ‰} = 100 \text{ g}$
3. $n = 64 \text{ g} : 32 \text{ g/mol} = 2 \text{ mol}$
4. $5 \cdot 6 = 30 \text{ Atome}$